UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

HOMEWORK 1

HENRIQUE SILVEIRA DUTRA
202110538

Dispositivos de Micro-ondas
Profª Candice Müller

Santa Maria, RS
21 de outubro de 2026

Sumário

1 Roteiro **4**

2 Atividade Prática **5**

2.1 Modele uma linha de transmissão (LT) de 50Ω com FR-4 loss free e adicione duas wave ports nas extremidades da linha, apresentando o cálculo da largura da LT, W. Defina o comprimento da LT de modo que ela seja pelo menos $1.5\lambda_g$. Analise a propagação dos campos ao longo da LT (observe os campos animados). Verifique a impedância de referência nas duas portas de entrada. Analise os parâmetros S. 5

2.2 Altere o material dielétrico para FR-4 lossy e analise os resultados. 10

2.3 Volte o material para FR-4 loss free. Retire a wave port 2 e acrescente uma carga resistiva de 50Ω (lumped element). Rode a simulação e analise os resultados. Analise o coeficiente de reflexão na entrada da LT e compare com o resultado teórico. Altere a carga para 100Ω. Rode a simulação e repita as análises. Altere a carga para uma carga complexa $Z_L = (60 - j80)\Omega$. Rode a simulação e repita as análises. Quais os efeitos observados quando a carga não está casada com a impedância característica da LT? 11

2.4 Para a carga complexa $Z_L = (60 - j80)\Omega$, projete uma rede de casamento de impedância com stub paralelo em circuito aberto. Apresente os cálculos do projeto. Insira a rede de casamento entre a LT de 50Ω e a carga complexa e analise os resultados. Observe o comportamento dos campos na frequência central e nas extremidades da faixa analisada. 15

2.5 Repita o item 4 para uma rede de casamento de impedância com stub paralelo em circuito fechado. 19

3 Referencial Bibliográfico **21**

Lista de Tabelas

1 Parâmetros para modelagem 6

Lista de Figuras

1 Placa após modelagem 6
2 Animação dos campos 7
3 Impedância de referência nas portas 7
4 Material FR4-Epoxy 8
5 Parâmetros S utilizando FR-4 loss free 9
6 Material FR4-Epoxy com perdas 10
7 Parâmetros S utilizando FR4-lossy 10
8 Lumped Element RLC 11
9 Carga de 50Ω 11
10 Parâmetro S_{11} - Carga de 50Ω 12
11 Carga de 100Ω 12
12 Parâmetro S_{11} - Carga de 100Ω 13
13 Carga complexa $Z_L = 60 - j80$ 14
14 Parâmetro S_{11} - Carga complexa 14
15 Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart 15
16 Obtenção dos parâmetros do stub na carta de Smith 17
17 Modelagem - Carga complexa - Stub em circuito aberto 18
18 Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Stub em circuito aberto 18
19 Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart - Stub em circuito aberto 19
20 Modelagem - Carga complexa - Stub em curto circuito 19
21 Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Stub em curto circuito 20
22 Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart - Stub em curto circuito 20

1 Roteiro

Para o desenvolvimento da atividade, foi considerado a frequência central $f = 2$GHz e analisado os resultados na faixa de frequência de 1GHz a 3GHz, considerando uma PCB com as seguintes especificações:

- Material dielétrico: FR-4 lossy / FR-4 loss free
- Permissividade relativa: $\epsilon_r = 4.3$
- Espessura do material dielétrico: h = 1.6mm
- Espessura do material condutor: $th = 35\mu$m
- Material condutor: PEC (Perfect conductor)

2 Atividade Prática

2.1 Modele uma linha de transmissão (LT) de 50Ω com FR-4 loss free e adicione duas wave ports nas extremidades da linha, apresentando o cálculo da largura da LT, W. Defina o comprimento da LT de modo que ela seja pelo menos $1.5\lambda_g$. Analise a propagação dos campos ao longo da LT (observe os campos animados). Verifique a impedância de referência nas duas portas de entrada. Analise os parâmetros S.

Como o valor de Z_0 é definido podemos encontrar o valor da razão de $\frac{w}{h}$ do dielétrico conhecido através das seguintes equações:

Para $\frac{w}{h} \leq 2$

$$\frac{w}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} \tag{1}$$

onde

$$A = \frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1}\left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r}\right) \tag{2}$$

Calculando o valor de A e substituindo em (1) obtemos:

$$A = \frac{50}{60}\sqrt{\frac{4.3 + 1}{2}} + \frac{4.3 - 1}{4.3 + 1}\left(0.23 + \frac{0.11}{4.3}\right) \approx 1.5$$

$$\frac{w}{h} = \frac{8e^{1.5}}{e^{2\cdot 1.5} - 2} \approx 1.95$$

Para obter o valor da largura da linha de transmissão, é necessário apenas multiplicar por h em ambos os lados da igualdade, obtendo:

$$w = 1.95 \cdot 1.6 \approx 3.11\text{mm}$$

Após a obtenção da largura, iremos calcular o comprimento da linha de transmissão, considerando que seja de pelo menos $1.5\lambda_g$.

$$\epsilon_{ef} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 12\frac{h}{w}}} = 3.26$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^9} = 0.15\text{m}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{\epsilon_{ef}}} = \frac{0.15}{\sqrt{3.26}} = 83\text{mm}$$

$$L = 1.5 \cdot \lambda_g = 1.5 \cdot 83 = 124.5\text{mm}$$

Os cálculos foram feitos em um script no Matlab, o qual estará anexado no ambiente de entrega. Após a obtenção dos parâmetros para a modelagem, foi implementada a placa no software Ansys HFSS.

Tabela 1: Parâmetros para modelagem

Parâmetro	Valor em mm
w	3.12
L	124.5
h	1.6
th	0.035

em que

- w = largura da linha de transmissão
- L = comprimento da linha de transmissão
- h = espessura do material dielétrico
- th = espessura do material condutor

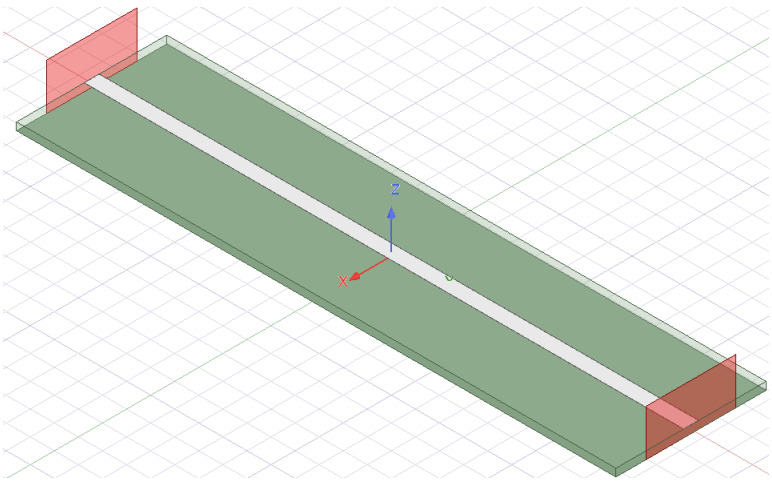


Figura 1: Placa após modelagem

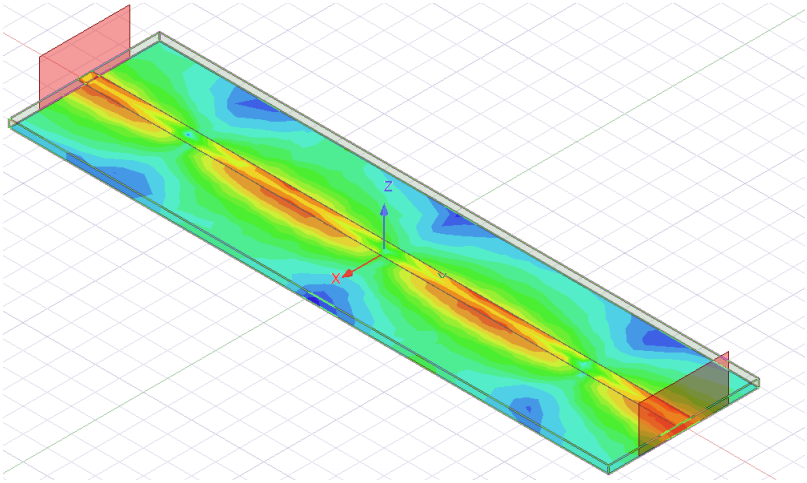


Figura 2: Animação dos campos

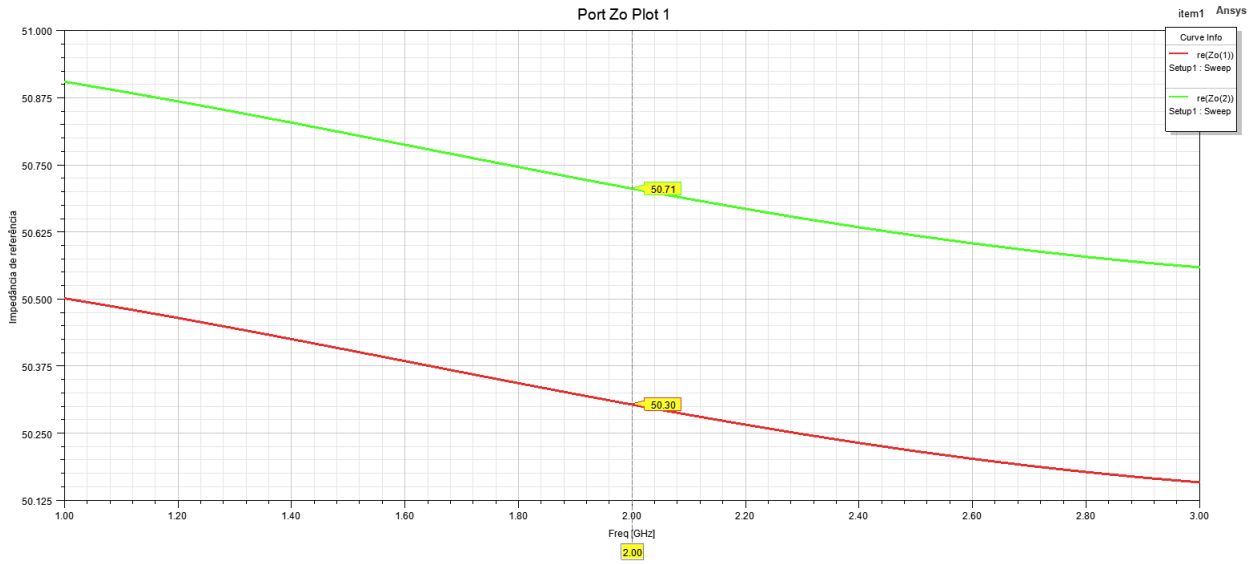


Figura 3: Impedância de referência nas portas

As impedâncias nas wave ports (50.7Ω e 50.3Ω) são bastante próximas de 50Ω, o que indica que há um leve desajuste entre os dois terminais da linha. Apesar da diferença ser pequena, isso pode gerar reflexões nas extremidades da linha de transmissão, embora de baixa magnitude, o que ainda contribui para a formação de ondas estacionárias. Para isso será calculado o coeficiente de reflexão:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$\Gamma_1 = \frac{50.7\Omega - 50\Omega}{50.7\Omega + 50\Omega} = 0.00695 = -43.16\text{dB}$$

$$\Gamma_2 = \frac{50.3\Omega - 50\Omega}{50.3\Omega + 50\Omega} = 0.00299 = -50.48\text{dB}$$

O coeficiente de reflexão foi calculado individualmente para cada porta, e ambos são bastante baixos, indicando que as reflexões nas extremidades da linha são mínimas. A linha de transmissão continua bem casada e opera com eficiência, embora haja uma pequena diferença nas reflexões entre as duas portas devido à diferença de impedâncias. Essa pequena diferença não afeta significativamente a distribuição dos campos ao longo da linha. Como mostrado na figura 2, o campo ainda será distribuído de maneira uniforme com a formação de uma leve onda estacionária devido à reflexão mínima.

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$SWR_1 = \frac{1 + |\Gamma_1|}{1 - |\Gamma_1|} = \frac{1 + 0.00695}{1 - 0.00695} = 1.014$$

$$SWR_2 = \frac{1 + |\Gamma_2|}{1 - |\Gamma_2|} = \frac{1 + 0.00299}{1 - 0.00299} = 1.006$$

Como pode ser visto nos calculos obtidos, o SWR para ambas as portas é próximo de 1. Isso significa que a linha de transmissão ainda está bem casada e a maioria da energia será transmitida sem perdas significativas.

Para atribuir o material FR-4 loss free no ansys HFSS foi utilizado o material FR4-epoxy e zerado a tangente de perdas e a densidade de massa. Além disso foi alterada a permissividade relativa para 4.3, originalmente apresentava 4.4.

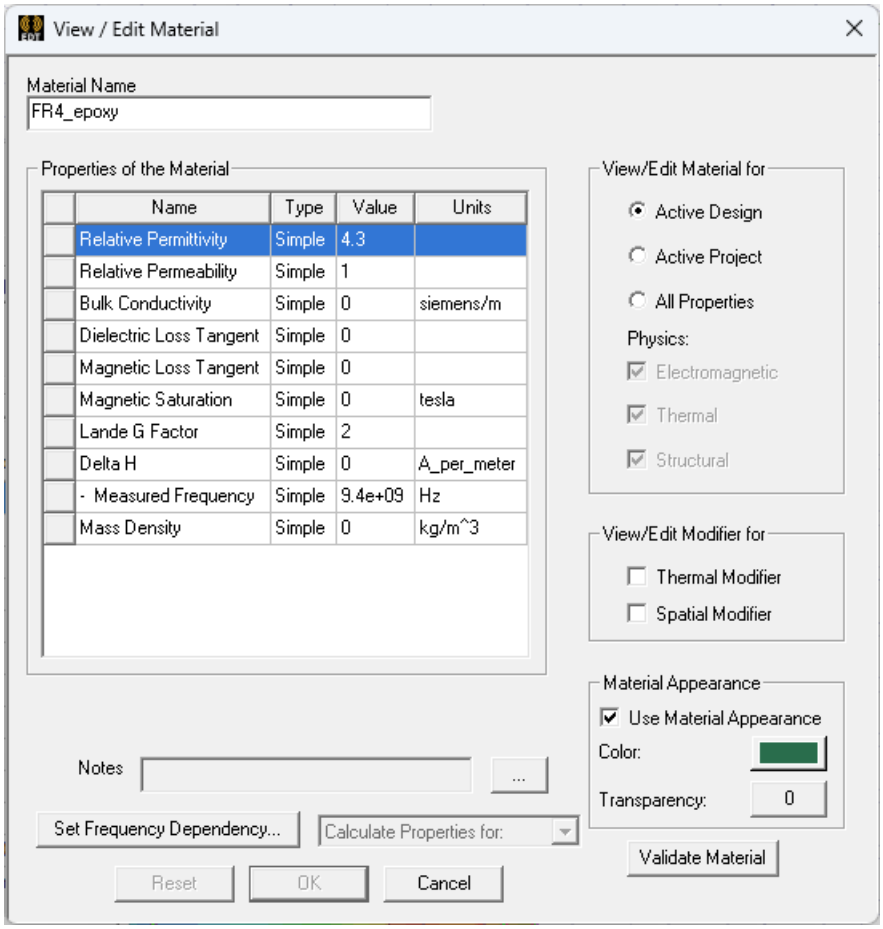


Figura 4: Material FR4-Epoxy

A tangente de perdas (tan δ) está associada à conversão de energia eletromagnética em calor no material, o que significa que uma maior tangente de perdas implica mais perdas por dissipação no material. Zerar a tangente de perdas significa que não há conversão de energia eletromagnética em calor, resultando em uma propagação quase ideal da onda eletromagnética, sem perdas internas no dielétrico. Logo, com a tangente de perdas zerada, a performance do sistema melhora porque toda a energia que entra no material é transmitida, sem dissipação, o que não é realista para o FR4, mas pode ser útil para comparar a eficiência ideal do sistema.

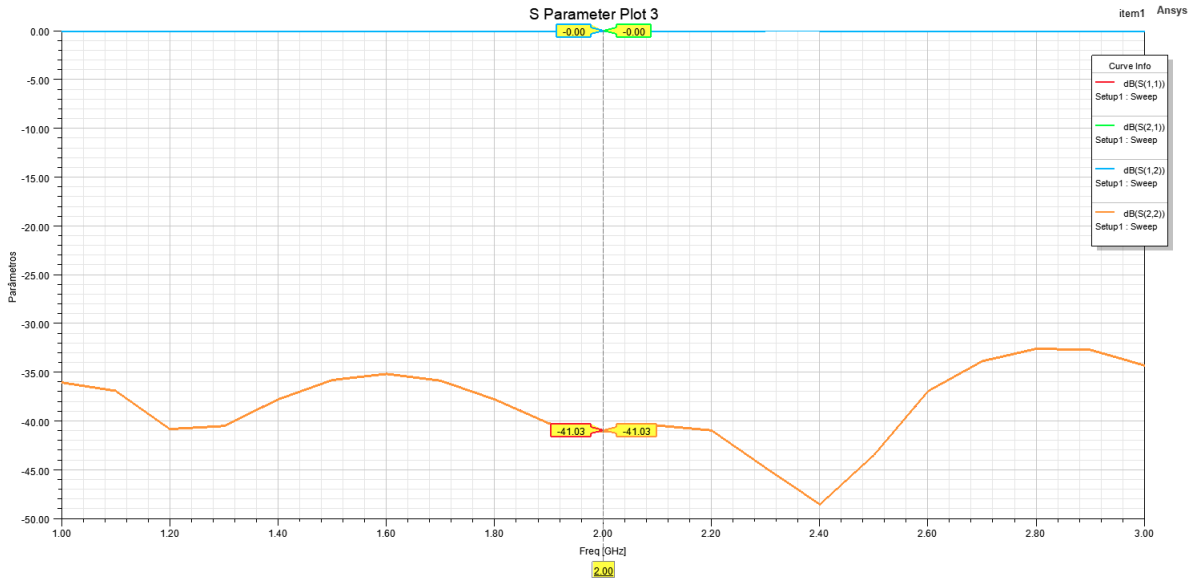


Figura 5: Parâmetros S utilizando FR-4 loss free

Como pode ser visto na figura 5, os parâmetros S_{21} e S_{12} estão sobrepostos, o mesmo acontece com S_{11} e S_{22}. Os parâmetros S_{21} e S_{12} representam a transmissão de energia de uma porta para outra, em duas direções opostas. Já os parâmetros S_{11} e S_{22} representam as reflexões na porta 1 e na porta 2, respectivamente.

Para a frequência operacioanl de 2GHz, um valor de 0 dB para os parâmetros S_{21} e S_{12} indica que as portas estão transmitindo energia de forma ideal, ou seja, a energia incidente na porta 1 é totalmente transmitida para a porta 2, e vice-versa. Isso indica que a linha de transmissão apresenta casamento perfeito e sem perdas significativas, principalmente porque a tangente de perdas foi zerada. Este é um resultado ideal, na prática, mesmo com dielétricos de baixa perda, é difícil obter exatamente 0 dB. Um valor de -41 dB para os parâmetros S_{11} e S_{22} indica que apenas uma fração extremamente pequena da energia incidente na porta é refletida de volta, sendo um casamento de impedância quase perfeito em ambas as portas. Reflexões tão pequenas como as obtidas indicam que o a placa está funcionando de maneira eficiente, com praticamente toda a energia sendo transmitida e muito pouca sendo refletida.

2.2 Altere o material dielétrico para FR-4 lossy e analise os resultados.

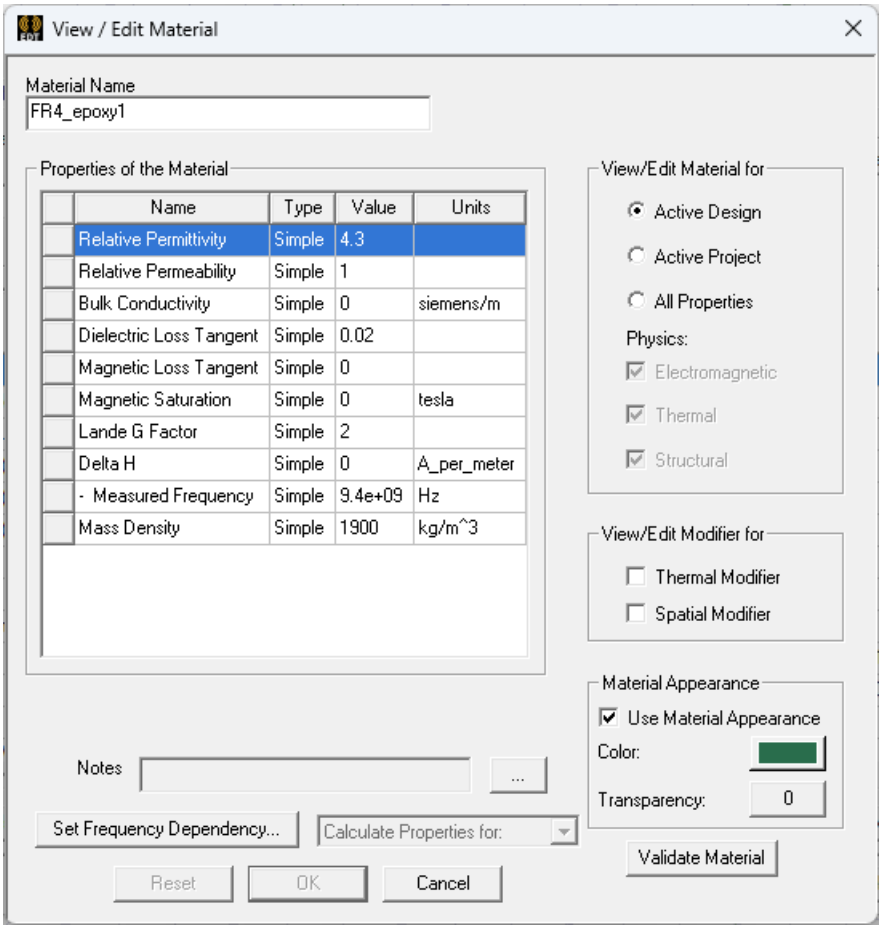


Figura 6: Material FR4-Epoxy com perdas

Para este item foi implementado como material dielétrico o FR4-epoxy sem nenhuma alteração em suas propriedades. Logo, espera-se um resultado diferente pois a tangente de perdas é diferente de 0, ou seja, é considerada as perdas por dissipação no material.

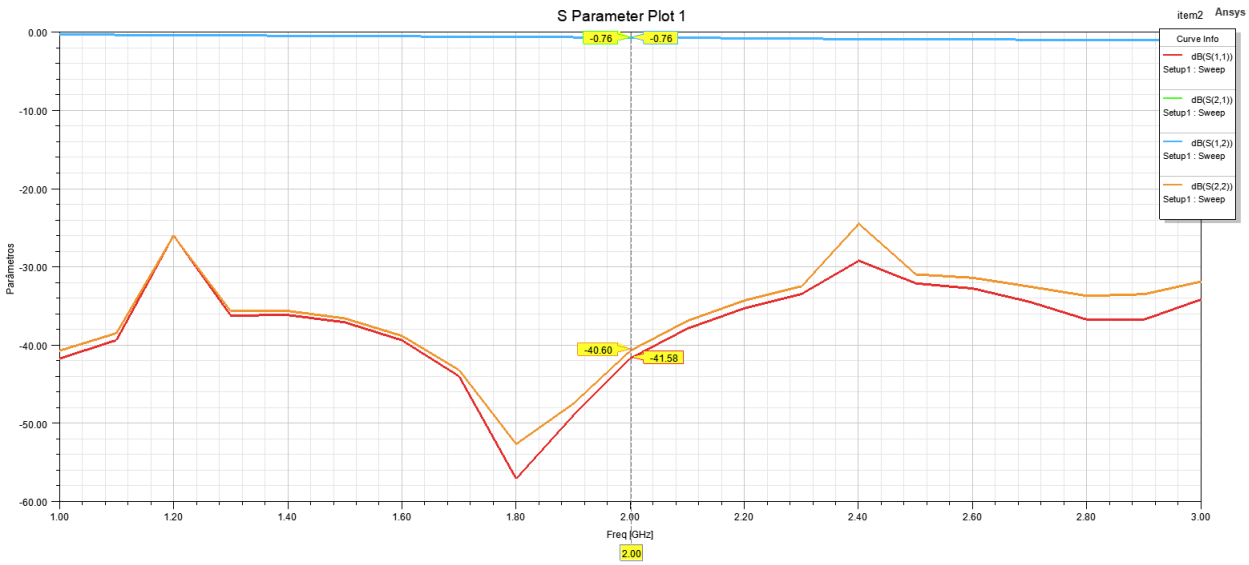


Figura 7: Parâmetros S utilizando FR4-lossy

Como pode ser visto na figura 7, os parâmetros S_{21} e S_{12} estão sobrepostos, o mesmo quase acontece com S_{11} e S_{22}. Para a frequência operacioanl de 2GHz os parâmetros S_{21} e S_{12}, agora com -0.75 dB, indica que há perdas na transmissão. Esse resultado reflete as propriedades dissipativas do material FR4-epoxy, que introduz perdas devido ao seu comportamento não-ideal. As perdas no material se tornam mais significativas conforme a tangente de perdas aumenta, resultando em um S_{21} e S_{12} mais negativos. Os parâmetros S_{11} e S_{22}, agora com valores próximos de -40 dB, indica que ainda há muito pouca reflexão em ambas as portas, o que significa que o sistema continua bem casado em termos de impedância.

2.3 Volte o material para FR-4 loss free. Retire a wave port 2 e acrescente uma carga resistiva de 50Ω (lumped element). Rode a simulação e analise os resultados. Analise o coeficiente de reflexão na entrada da LT e compare com o resultado teórico. Altere a carga para 100Ω. Rode a simulação e repita as análises. Altere a carga para uma carga complexa $Z_L = (60 - j80)\Omega$. Rode a simulação e repita as análises. Quais os efeitos observados quando a carga não está casada com a impedância característica da LT?

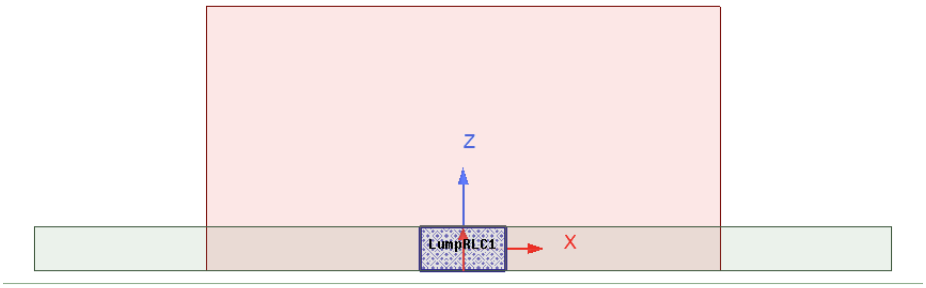


Figura 8: Lumped Element RLC

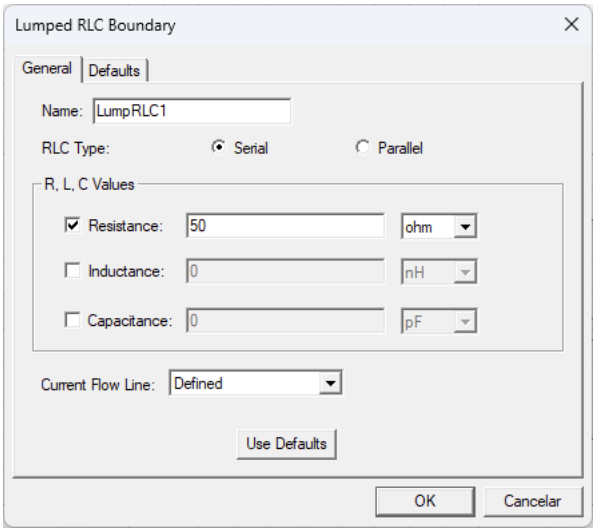


Figura 9: Carga de 50Ω

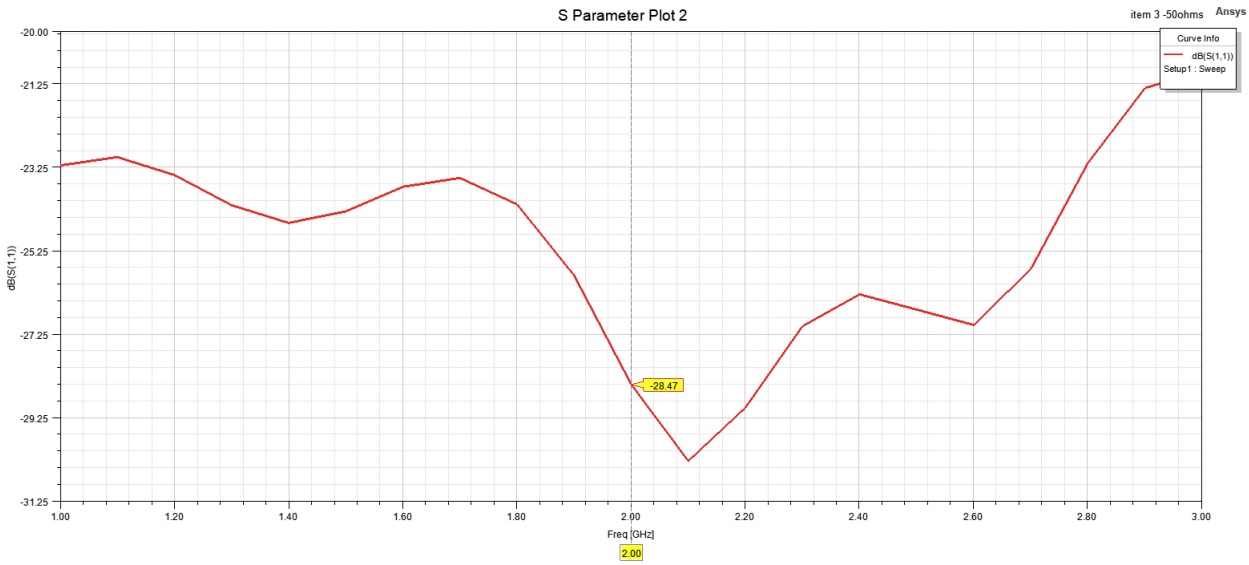


Figura 10: Parâmetro S_{11} - Carga de 50Ω

Como pode ser visto na figura 10 o parâmetro S_{11} em 2GHz é de -28 dB indicando que o sistema ainda está bem casado, com uma pequena quantidade de energia sendo refletida de volta. Essa diferença em relação aos valores mais baixos (-40 dB) que foi obtido anteriormente pode ser atribuída ao valor do lumped element, que concentra a impedância e não representa um casamento perfeito em termos práticos já que a wave port não apresenta uma impedância exata de 50Ω. Abaixo está o cálculo do coeficiente de reflexão teórico:

$$\Gamma_{50\Omega} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{50 - 50}{50 + 50} = 0 = -\infty \text{ dB}$$

A mesma análise será feita para a carga de 100Ω, alterando o valor da resistência do lumped element.

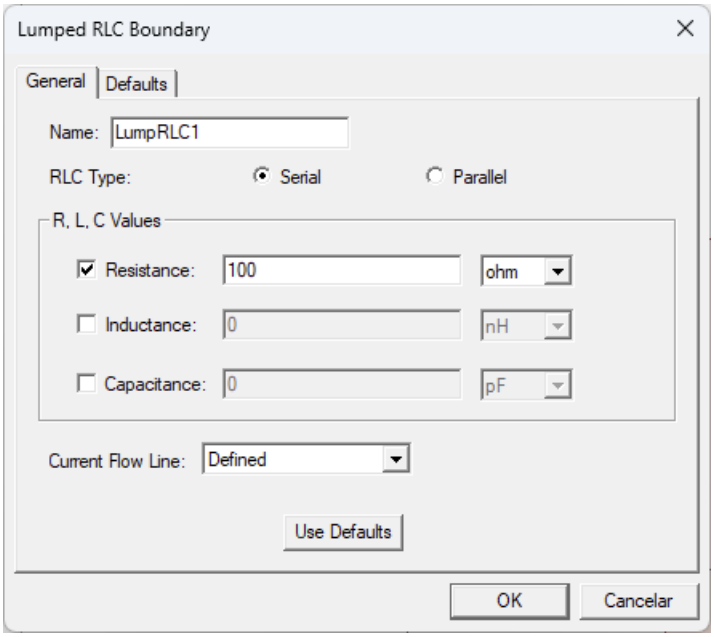


Figura 11: Carga de 100Ω

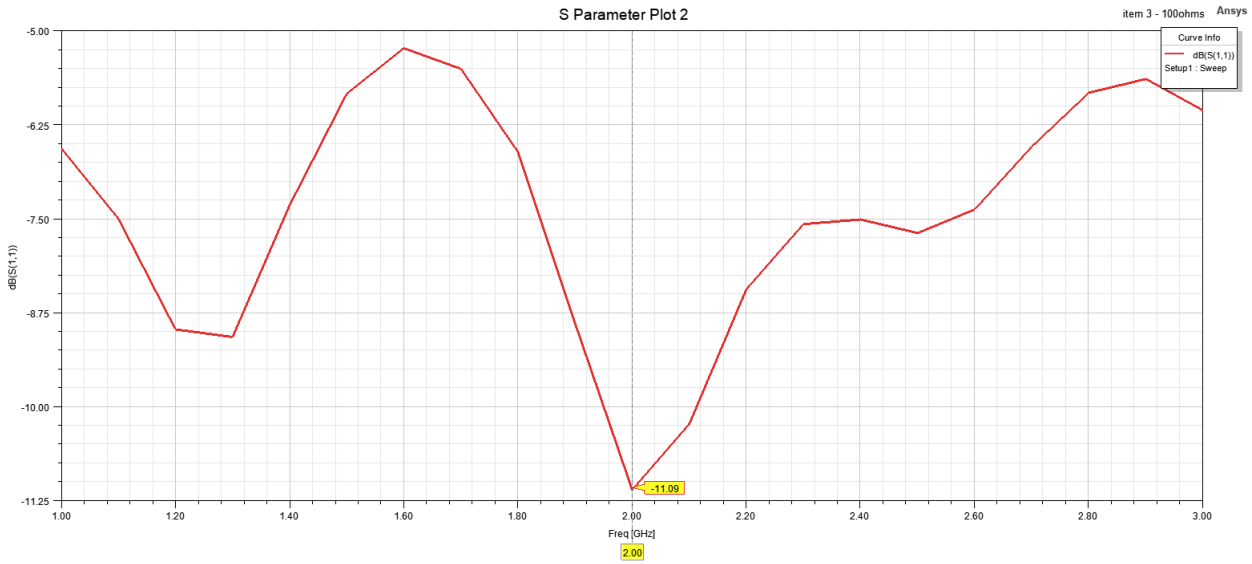


Figura 12: Parâmetro S_{11} - Carga de 100Ω

A linha de transmissão estava inicialmente projetada para um casamento com 50Ω de impedância. Ao alterar o lumped element para 100Ω, introduziu-se um descasamento de impedância entre a linha de transmissão e o elemento de terminação. Como resultado, uma parte maior da energia incidente é refletida de volta na porta, pois o sistema não está mais casado corretamente.

$$\Gamma = 10^{\frac{-11.09}{20}} = 0.279 = 27.9\%$$

Isso significa que cerca de 28% da energia incidente na porta é refletida de volta, e apenas 72% da energia é transmitida ou absorvida pela carga. Isso implica que a eficiência do sistema foi reduzida, já que uma maior parte da energia está sendo refletida de volta para a fonte.

A impedância refletida devido a um descasamento pode ser obtida por:

$$\Gamma_{100\Omega} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{100 - 50}{100 + 50} = 0.333 = 33.3\% = -9.54 \text{ dB}$$

Isso indica que cerca de 33,3% da energia incidente é refletida, o que é consistente com o S_{11} de -11 dB da simulação. Este valor confirma que a principal razão para o aumento da reflexão é o descasamento significativo de impedância.

Para atribuir a carga complexa ao lumped element foi utilizado um resistor de 60Ω representando a parte resistiva da carga e para obter o valor da capacitância foi realizado o cálculo a partir da reatância capacitiva $-j80$.

$$X_C = \frac{-1}{2\pi f C} \longrightarrow C = \frac{1}{2\pi f |X_C|} = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^9 \cdot 80} \approx 1pF$$

Calculada a capacitância, foi criado o lumped element para a carga complexa como mostra a figura 13.

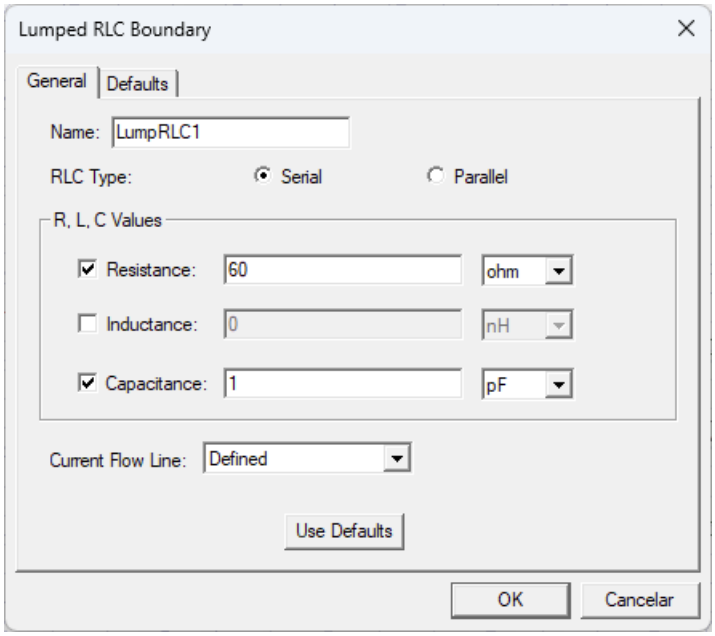


Figura 13: Carga complexa $Z_L = 60 - j80$

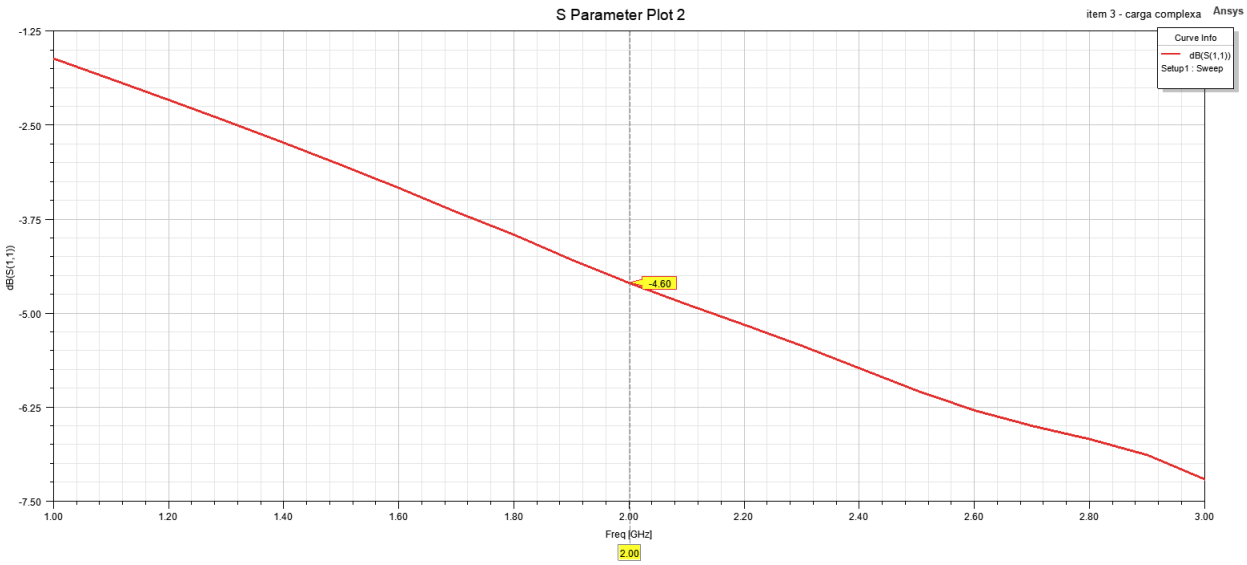


Figura 14: Parâmetro S_{11} - Carga complexa

Ao realizar a simulação com a carga complexa, o parâmetro S_{11} resultou em -4.6 dB na frequência de 2 GHz, indicando que uma parte significativa da energia está sendo refletida. O coeficiente de reflexão teórico pode ser obtido por:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{(60 - j80) - 50}{(60 - j80) + 50} = 0.5927 = 59.27\% = -4.5426 \text{ dB}$$

$$\Gamma_{simulado} = 10^{\frac{-4.6}{20}} = 0.5888 = 58.88\%$$

Isso significa que aproximadamente 59% da energia incidente na porta está sendo refletida de volta, e apenas 41% da energia está sendo transmitida ou absorvida pela carga. Esse valor

de S_{11} indica que o sistema está mal casado em termos de impedância, o que é uma situação longe do ideal.

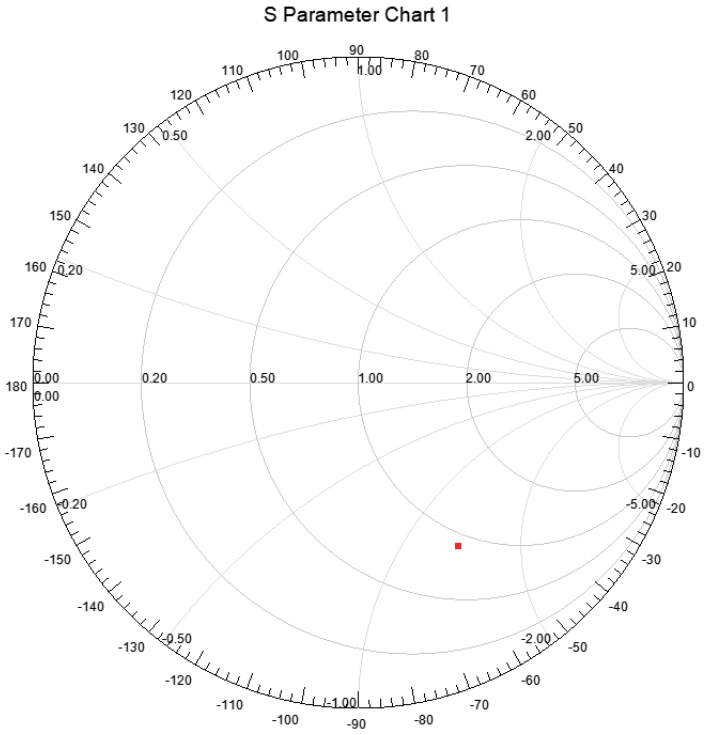


Figura 15: Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart

Como pode ser visto na carta de Smith, o ponto em vermelho representa a impedância da carga complexa. Para casar a linha de transmissão com a carga iremos modelar um stub em paralelo nas configurações de circuito aberto e curto circuito. A principal vantagem de um stub é que ele pode ajustar tanto a parte real quanto a parte imaginária da impedância, fornecendo um casamento preciso sem a necessidade de resistores ou indutores adicionais. Os próximos itens apresentam o desenvolvimento.

2.4 Para a carga complexa $Z_L = (60 - j80)\Omega$, projete uma rede de casamento de impedância com stub paralelo em circuito aberto. Apresente os cálculos do projeto. Insira a rede de casamento entre a LT de 50Ω e a carga complexa e analise os resultados. Observe o comportamento dos campos na frequência central e nas extremidades da faixa analisada.

Para realizar o casamento de impedância com stub paralelo foi utilizada a carta de smith. Abaixo estão os passos para obtenção da distância do stub a carga e o comprimento do stub em circuito aberto e curto circuito.

1. Identificar o ponto de impedância de carga normalizada Z_L.

2. Traçar o círculo do módulo do coeficiente de reflexão constante.

3. Transformar impedância em admitância. Para os passos seguintes a carta de Smith é considerada como carta de admitância.

4. Mover-se pelo círculo do módulo do coeficiente de reflexão constante do ponto de admitância na carga em direção ao gerador até uma das intersecções com a circunferência de condutância normalizada é unitária ($1 \pm jb$). Verifica-se o valor da suceptância b neste ponto.

5. Calcula-se a distância d entre a carga e o stub, calculando a distância entre a admitância na carga e o ponto onde a condutância normalizada é unitária, obtido no item 4.

6. Identifica-se o ponto de partida do stub (curto circuito $y = \infty$ ou circuito aberto $y = 0$).

7. Mover-se do ponto de partida do stub pela periferia da carta ($g = 0$), na direção do gerador, até encontrar o valor da suceptância definida em 4, com sinal inverso.

8. Calcula-se o tamanho do stub.

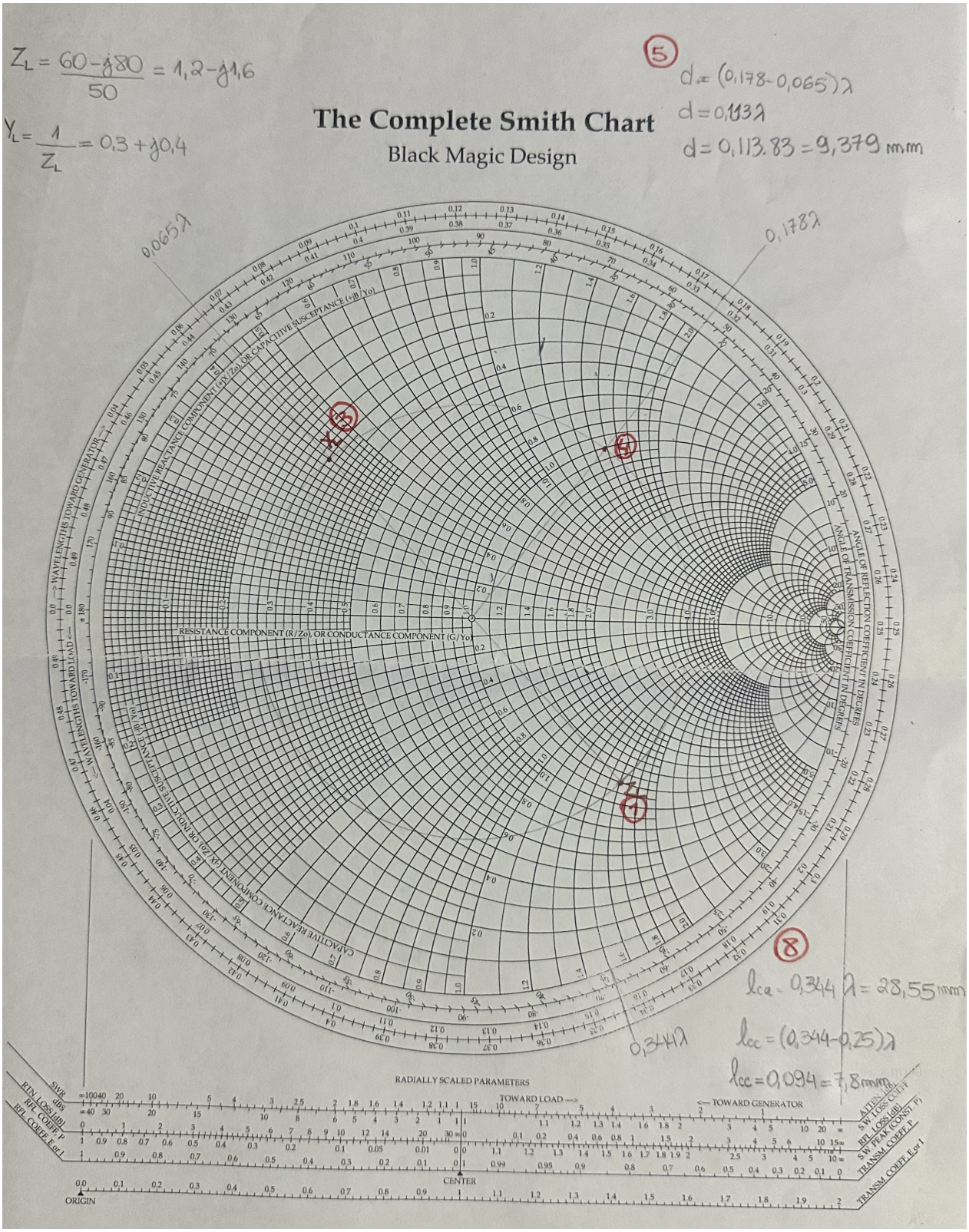


Figura 16: Obtenção dos parâmetros do stub na carta de Smith

Após seguir os passos obtemos os parâmetros para modelar o stub. Abaixo estão os valores calculados:

- Distância da carga para o stub $-$ $d = 0.113 \cdot \lambda_g = 0.113 \cdot 83 = 9.38$ mm;
- Comprimento do stub em circuito aberto $-$ $l_{ca} = 0.344 \cdot \lambda_g = 0.344 \cdot 83 = 28.55$ mm;

- Comprimento do stub em curto circuito – $l_{cc} = 0.094 \cdot \lambda_g = 0.094 \cdot 83 = 7.8$ mm.

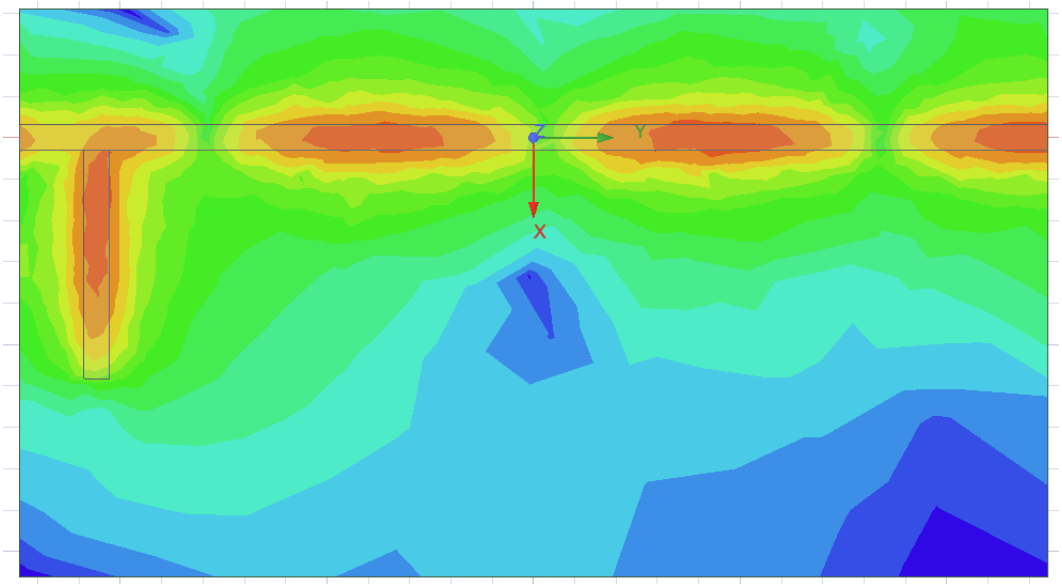


Figura 17: Modelagem - Carga complexa - Stub em circuito aberto

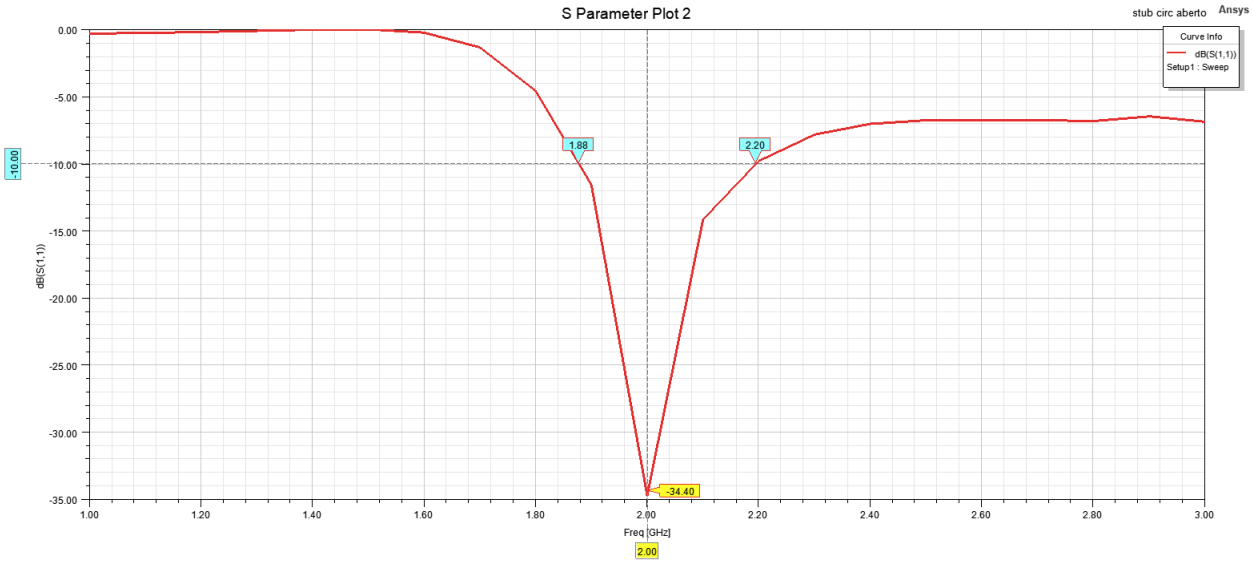


Figura 18: Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Stub em circuito aberto

Como pode ser visto na figura 18, em 2GHz o valor obtido para S_{11} foi de -34.4 dB. Isso indica que o sistema está agora muito bem casado na frequência de 2 GHz. Sendo assim, o stub foi capaz de ajustar a impedância de forma que o sistema resultou em um S_{11} extremamente baixo, o que indica que o casamento de impedância foi significativamente melhorado. Além disso, foi calculada a largura de banda a partir de -10 dB, resultando em 320MHz, $(2.2 - 1.88)$GHz. Isso sugere que a adaptação de impedância com o stub está funcionando bem não apenas em 2 GHz, mas também em uma faixa considerável ao redor dessa frequência.

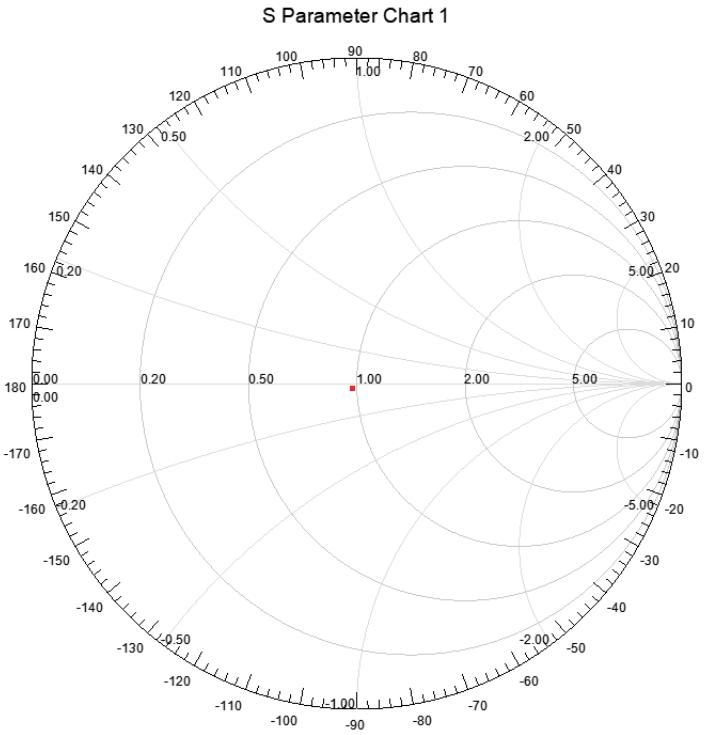


Figura 19: Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart - Stub em circuito aberto

A partir da carta de Smith na figura 19 é uma alternativa de visualizar a eficiência do casamento de impedância utilizando o stub em paralelo em circuito aberto.

2.5 Repita o item 4 para uma rede de casamento de impedância com stub paralelo em circuito fechado.

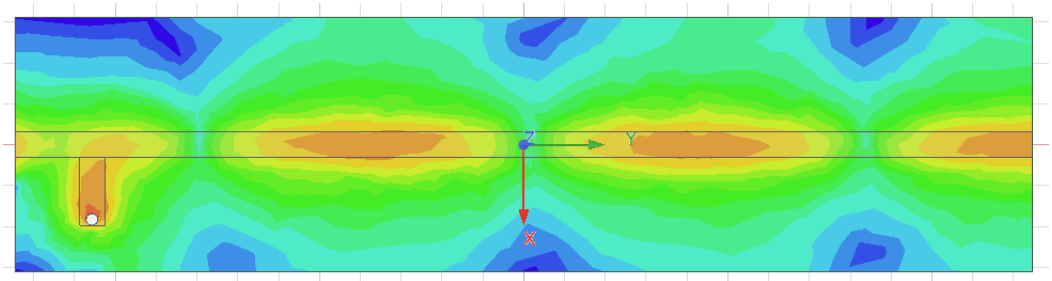


Figura 20: Modelagem - Carga complexa - Stub em curto circuito

Como pode ser visto na figura 20, o stub de curto-circuito em paralelo funciona de maneira semelhante ao stub de circuito aberto, mas as condições de fronteira são diferentes. No stub de curto-circuito, a extremidade do stub é conectada ao terra, e o comprimento do stub é ajustado para cancelar a reatância da carga e casar a impedância com a linha de transmissão.

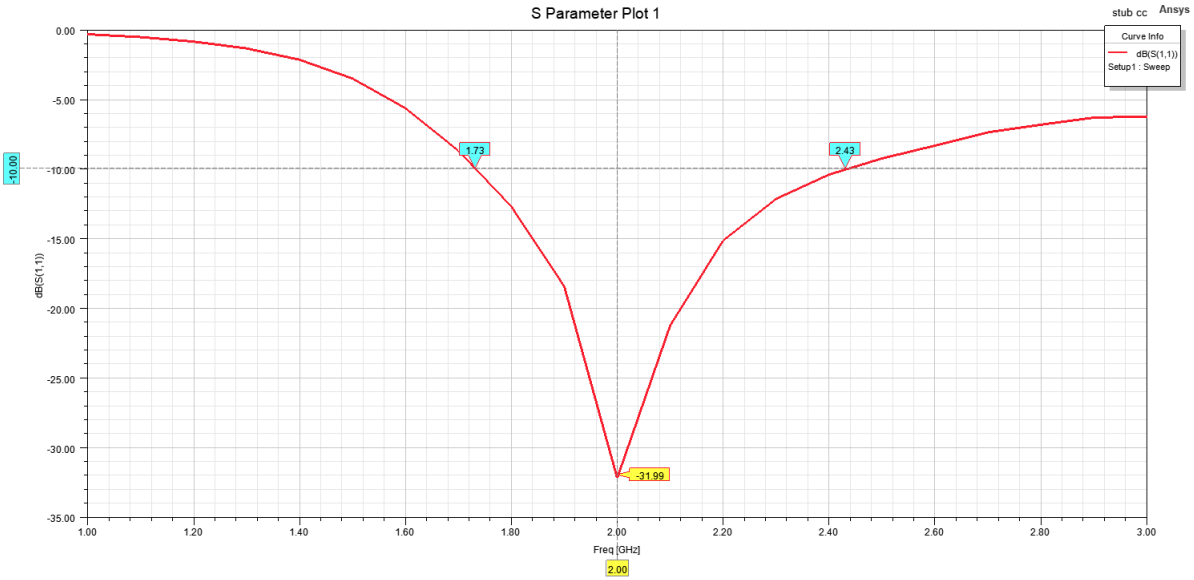


Figura 21: Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Stub em curto circuito

Como pode ser visto na figura 21, em 2GHz o valor obtido para S_{11} foi de -32 dB. Embora este valor seja um pouco menos negativo que o -34.4 dB obtido com o stub de circuito aberto, a diferença é pequena, indicando que ambas as configurações de stub são altamente eficazes em casar a impedância na frequência de 2 GHz. Além disso, foi calculada a largura de banda a partir de -10 dB, resultando em 700MHz, $(2.43 - 1.73)$GHz. A largura de banda de 700 MHz é significativamente maior do que a obtida com o stub de circuito aberto, que era de 320 MHz, tornando-se uma opção vantajosa para aplicações onde é necessário operar de forma eficiente em várias frequências próximas.

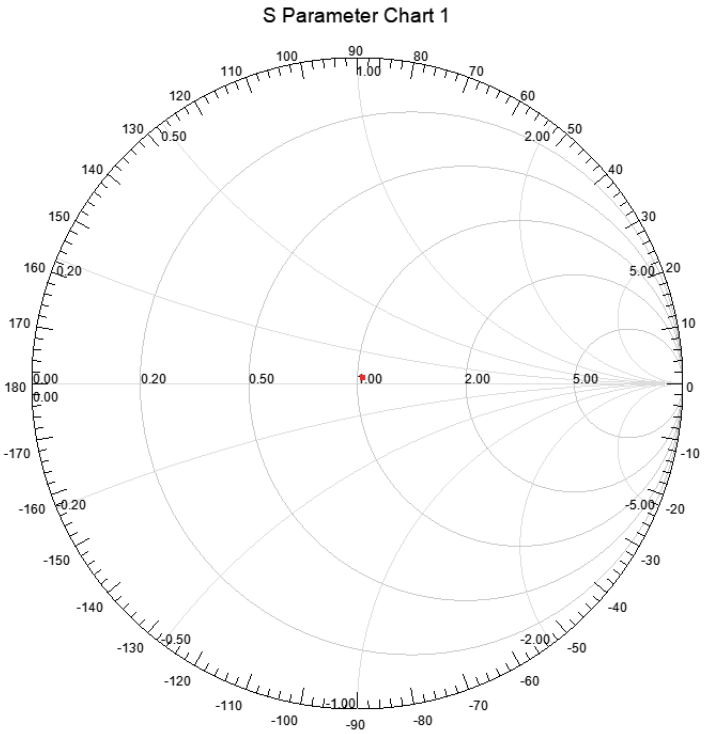


Figura 22: Parâmetro S_{11} - Carga complexa - Smith Chart - Stub em curto circuito

A partir da carta de Smith na figura 22 é uma alternativa de visualizar a eficiência do casamento de impedância utilizando o stub em paralelo em curto-circuito.

3 Referencial Bibliográfico

1. POZAR, D.M. Microwave Engineering. 2005, John Wiley

2. Candice Müller. (2024). *Aula da disciplina de Dispositivos de Micro-ondas* - (2024). Disponível em: <https://ead06.proj.ufsm.br/pluginfile.php/5100305/mod_resource/content/1/Microstrip.pdf>